

# Agostino Scalzullo

Ingenieur für **Audiosoftware und Creative Technology** C++ · DSP · JUCE · Max/MSP · Audio ML · Deep Learning · Echtzeitsysteme · Computer Vision

London, UK · OSTIN SOLO · Gründer, VSTOPIA [contact@ostinsolo.co.uk](mailto:contact@ostinsolo.co.uk) · [Online-Portfolio](#) · [GitHub](#)

---

## Inhalt

[Profil](#) · [Kernkompetenzen](#) · [Ausgewählte Arbeiten](#) · [Engineering-Validierung](#) · [Berufserfahrung](#) · [Ausbildung](#) · [Sprachen](#) · [Anerkennung](#)

---

## Profil

Audiosoftware- und Kreativtechnologie-Ingenieur, der über native C++, DSP, Plug-ins, neuronales Audio, Computer Vision, vernetzte Audio- und interaktive Hardware arbeitet. Gründer von VSTOPIA und Entwickler von kommerzieller OSTIN SOLO

Musikproduktionssoftware mit Erfahrung in experimentellen Systemen durch native Implementierung, Tests, Bereitstellung, Lizenzierung und Vertrieb.

---

## Kernkompetenzen

**Native Audioentwicklung:** C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK, VST3/AU, DSP, MIDI/MPE **ML / Deep Learning / Vision:** Quellentrennung, BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, ECAPA-Sprecher-Embeddings, Zielsprecher-Extraktion, MLX, Core ML, CLAP-Embeddings, Depth Anything, MediaPipe, ARKit **Echtzeit / Plattformen:** WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, hardware APIs, Swift/SwiftUI, macOS/iOS **Engineering:** Profiling, Benchmark-Design, Paritäts-/Regressionstests, Modell-/Runtime-Paketierung, Developer-ID-Signierung und Notarisierung **Plattformübergreifende Builds:** macOS Apple Silicon & Intel, Windows x64/ARM64, architekturübergreifende Toolchains, bedingte Kompilierung und Release-Paketierung

---

## Ausgewählte Arbeiten

### DSm — Dynamic Split Module

Neuronale Trennungs-, Restaurations- und Web-Sampling-Umgebung für Ableton Live, entstanden durch die Kombination und Erweiterung der früheren Projekte Split Wizard+ und YouTube 4 Live, mit 63 Modell-Workflows auf Basis von Demucs, RoFormer und verwandten Architekturen. Von Sound On Sound vorgestellt und im offiziellen Cycling '74-Projektökosystem gelistet. [Produkt](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

### Native RoFormer External & VST3/AU — In Entwicklung

Native C++/MLX-Implementierung, die eine Sechs-Stem-BS-RoFormer-Trennung in ein Max/MSP-External und eine in Entwicklung befindliche Plug-in-Architektur überführt. Über die getesteten Apple-Silicon-Workloads hinweg erreichte die Optimierung eine **mittlere 1,85-fache Beschleunigung**, erreichen **2,5x auf MelBand RoFormer**; die native Sechs-Stem-BS-RoFormer-Implementierung erreichte **RTF  $\approx$  0,36 (~2,8x Echtzeit)** auf dem M4 Pro bei bitgenauer Übereinstimmung mit der Python-MLX-Referenz.

### AUDIOENCE

JUCE/C++-Architektur für vernetzte Kollaborations-Plug-ins mit Echtzeit-Audio, MIDI, WebRTC/P2P-Kommunikation, Opus/PCM-Modi, Resampling und DAW-Synchronisation unter macOS und Windows. [Offizielles Projekt](#) · [Technisches Handbuch](#)

### Native Max / MPE/Hardware-Systeme

Native C++ Max Externals für Multitouch-, MPE-, Computer-Sensoren-, Depth Anything- und AprilTag-Workflows. Beinhaltet Objective-C++ Bridge Layer, Plattform-APIs, native Modell-/Laufzeitintegration und laufende JUCE VST3/AU Migration. [Öffentlicher Produktkatalog](#)

### Echtzeit-Target-Speaker Voice Isolation — Private F&E

Echtzeit-Ziellautsprecher-Extraktion mit MossFormer2 + ECAPA, mit Lautsprecherregistrierung und Unterdrückung konkurrierender Stimmen.

### SoundCloner — Private Forschung und Entwicklung

Native Synthese- und Audioanalyse-Forschungsplattform, die deterministische DSP, Parameter-/Genomdarstellungen, Ähnlichkeitsbewertung, Kandidatenabruf, ML-Inferenz und große synthetische Auswertungsinfrastruktur kombiniert.

### Sample-Space Exploration — Private F&E

CLAP/Audio-Einbettungen, Klassifikatortraining, Ähnlichkeitsabruf und Three.js räumliche Erkundung von Audiokorpora, unterstützt durch Benchmark- und Evaluierungs-Tools.

### iOS Computer Vision — Private F&E

Die Anwendung Swift/SwiftUI iOS arbeitet mit ARKit, SceneKit, AVFoundation und MediaPipe Tasks Vision für die Echtzeitverarbeitung von Gesichts-/Augenmerkmalen und geführte Arbeitsabläufe für das physische Make-up mit Simulator- und Gerätevalidierung.

---

## Engineering-Validierung

Wiederholbare Benchmarking- und Regressionsmethodik über alle Projekte hinweg: kontrollierte Baselines, Latenz-/Durchsatzprofilierung, zurückgehaltene ML-Evaluierung, Paritätstests, Hardware-in-the-Loop-Prüfungen und maschinenübergreifende Validierung über Apple Silicon, Intel Mac und Windows x64/ARM64-Ausführungspfade, sofern unterstützt.

---

## Berufserfahrung

### Gründer & Audio-Softwareentwickler - VSTOPIA | 2023-heute

Aufbau eines unabhängigen Software-Ökosystems für Produktentwicklung, Web-/Backend-Infrastruktur, Distribution, Lizenzierung, Updates und Entwickler-Workflows.

### Unabhängiger Audio-Softwareentwickler — OSTIN SOLO | 2018–heute

Kommerzielle und experimentelle Audioteknologie für DSP, Max for Live, native MAX-Externe, Plug-ins, maschinelles Lernen, Computer Vision, MPE/Hardware-Steuerung und vernetzte Musiksyste.

### Gründer, künstlerischer Leiter & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Regie von elektronischen Musik- und Multimedia-Programmen in Italien für ein Publikum von bis zu 3.000, die sich über Künstlerkuration, Produktion, Projektionskartierung, Szenografie und interaktive Installationen erstrecken.

---

## Ausbildung

**Musikproduktion — SAE Institute | 2019–2020** · Aufnahme, Schnitt, Mixing, Mastering, Sounddesign und Synthese **Spanische Sprache Elektronische Musik & Musikstudium — Italienisches Konservatorium | um 2004–2009 Abitur (Naturwissenschaften) — Liceo Scientifico, Italien | ca. 2007–2012**

---

## Sprachen

English Muttersprache, fachliche Deutschkenntnisse im Beruf.

---

## Anerkennung & öffentliche Nachweise

Sound On Sound Abdeckung der DSM · Cycling '74 offiziellen Projektliste · OSTIN SOLO kommerziellen Produktkatalog · öffentliche AUDIOENCE Plattform und technische Dokumentation.

**Vollständiges technisches Portfolio:** <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>